Тригонометрия. Теория

1 Определения для острого угла

В прямоугольном треугольнике ABC угол C равен 90°, угол A равен α.
AB — гипотенуза; BC — противолежащий, AC — прилежащий к углу α катет.

$$\sin\alpha = \frac{BC}{AB} \quad \cos\alpha = \frac{AC}{AB} \quad \operatorname{tg}\alpha = \frac{BC}{AC} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

Синус — отношение противолежащего катета к гипотенузе, косинус — прилежащего катета к гипотенузе, тангенс — противолежащего катета к прилежащему.

2 Основное тригонометрическое тождество

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

Запись $\sin^2\alpha$ означает $(\sin\alpha)^2$. Тангенс определён только при $\cos\alpha \neq 0$.

3 Табличные значения

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin α	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos α	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg α	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	не определён

Значения при 0° и 90° задаются с помощью тригонометрического круга.

4 Синус и косинус суммы

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

5 Синус и косинус двойного угла

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$
$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$$

6 Синус и косинус половинного угла

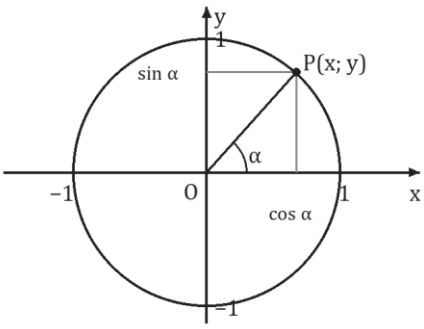
При $0° \le \alpha \le 180°$ угол $\alpha/2$ лежит от 0° до 90°, поэтому выбираем неотрицательные корни.

$$\sin\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{2}} \qquad \cos\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{2}}$$

7 Тригонометрический круг

Тригонометрический круг — единичная окружность с центром в начале координат. Отложим угол α от положительного направления оси Ox против часовой стрелки. Луч пересечёт окружность в точке P(x; y).

$$\cos\alpha = x, \quad \sin\alpha = y, \quad \operatorname{tg}\alpha = \frac{y}{x} \ (x \neq 0)$$



OP = 1

x = cos α

y = sin α

$x^2 + y^2 = 1$

Для 0° < α < 180° точка P лежит на верхней полуокружности: sin α > 0. При остром угле cos α > 0, при тупом cos α < 0, при 90° cos α = 0.

8 Формулы приведения через координаты

Пусть α — острый угол и P = (x; y) = (cos α; sin α).
90° − α: отражение относительно y = x → (y; x).
90° + α: поворот на 90° против часовой стрелки → (−y; x).
180° − α: отражение относительно оси Oy → (−x; y).

Угол	Синус	Косинус	Тангенс
90° − α	cos α	sin α	$\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$
90° + α	cos α	−sin α	$-\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$
180° − α	sin α	−cos α	−tg α

Например: sin 150° = sin 30° = 1/2; cos 120° = −sin 30° = −1/2.

9 Обобщённая теорема синусов

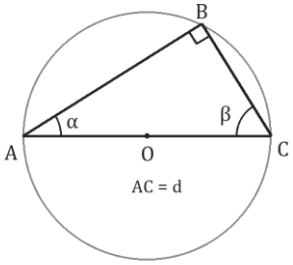
В треугольнике ABC стороны a, b, c лежат напротив углов A, B, C; R — радиус описанной окружности.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

В частности, a = 2R sin A. Отношение стороны к синусу противолежащего угла равно диаметру описанной окружности.

10 Хорда и диаметр

Пусть AC — диаметр окружности, BC — хорда, α = ∠BAC, β = ∠BCA. По теореме Фалеса угол ABC прямой.



AC — диаметр

∠ABC = 90°

α + β = 90°

BC — хорда

$$BC = d\sin\alpha = 2R\sin\alpha; \quad BC = d\cos\beta$$

Синус берём от вписанного угла α, опирающегося на хорду BC. Если дан угол β между самой хордой BC и диаметром CA, используем косинус.

11 Площади

Площадь треугольника через две стороны и угол между ними

Пусть a и b - две стороны треугольника, C - угол между ними.

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C$$

Формула верна для острого, прямого и тупого угла C.

Площадь параллелограмма

Пусть a и b - соседние стороны параллелограмма, α - угол между ними.

$$S = ab \sin \alpha$$

Площадь четырёхугольника через диагонали

Пусть d_1 и d_2 - диагонали выпуклого четырёхугольника, ф - угол между ними.

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \varphi$$

Можно взять любой из двух смежных углов между диагоналями: их синусы равны.

Площадь треугольника через стороны и радиус описанной окружности

Пусть a, b, c - стороны треугольника, R - радиус его описанной окружности.

$$S = \frac{abc}{4R}$$

Следует из формулы S = ½ab sin C и обобщённой теоремы синусов: c = 2R sin C.

12 Теорема косинусов

Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними.

В треугольнике ABC стороны a, b, c лежат напротив углов A, B, C соответственно.

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Аналогично для двух других сторон:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

Если угол C прямой, то cos C = 0 и получается теорема Пифагора: $c^2 = a^2 + b^2$.